

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO

Prova de Aptidão Profissional

**Curso Profissional de Técnico
de Informática e Sistemas**

KR Legends

**Kauã Severino Silva &
Rúben Martín de Jesus Arroz
12ºJ**

Oliveira de Azeméis, 16/06/2025

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOARES BASTO

Prova de Aptidão Profissional

**Curso Profissional de Técnico
de Informática e Sistemas**

KR Legends

Roblox Game & Website

Professor(a)/Formador(a) Orientador(a): Fernando Ferreira

Diretor(a) de Curso: Florbela Aguiar

Agradecimentos

Quero agradecer ao Rúben Arroz, meu colega de PAP, pela colaboração constante e pelo espírito de equipa que mantivemos durante todo o desenvolvimento do projeto. Ao Professor Fernando Ferreira, o meu orientador, agradeço as sugestões claras, a disponibilidade para esclarecer dúvidas e o apoio que me manteve focado nos objetivos.

À Diretora de Turma, Florbela Aguiar, agradeço os conselhos práticos na preparação de relatórios e apresentações, bem como o feedback cuidadoso em cada etapa. Ao Professor de Programação, o meu reconhecimento pelos ensinamentos sólidos, pela orientação técnica e pela paciência em garantir que permanecemos motivados e focados.

A todos os outros professores que, de alguma forma, contribuíram para o meu crescimento académico, o meu obrigado pelas aprendizagens que partilharam. Aos colegas e amigos, agradeço os testes no website e no jogo, as críticas construtivas e o apoio nas redes sociais. Foram fundamentais para melhorar a experiência de utilizador.

À empresa Pronet, dou os meus agradecimentos pela disponibilização de algumas horas de estágio para poder trabalhar na PAP. Por fim, à Escola Secundária Soares Basto, sou grato pela base sólida de conhecimentos que me permitiu enfrentar este desafio com segurança e autonomia.

A todos que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a conclusão desta PAP, o meu sincero obrigado.

Índice

Agradecimentos.....	3
Índice.....	4
Introdução.....	5
Conceito do Projeto.....	6
Conceito do Jogo.....	7
Ambiente e direção artística.....	7
Mecânicas e Scripts.....	7
Conceito do Website.....	8
Design e Cores.....	8
Estrutura e Funcionalidades.....	8
Conceito da Comunidade.....	9
Identidade Visual.....	9
Redes Sociais.....	9
Merchandising de Vestuário.....	10
Distribuição de Tarefas.....	11
Distribuição Inicial.....	11
Redistribuição Final.....	12
Obstáculos.....	13
Os nossos Obstáculos.....	13
Os meus Obstáculos Pessoais.....	13
Metas Inicialmente Definidas.....	15
No jogo.....	15
Na comunidade e merchandising.....	15
Metas Alcançadas.....	16
No jogo.....	16
Na comunidade e merchandising.....	16
Ferramentas e Recursos Utilizados.....	17
Desenvolvimento do Jogo.....	17
Design e Documentação.....	17
Aprendizagem e Suporte.....	17
O meu progresso individual.....	19
Conclusão.....	23
Visão de Futuro.....	24
Referência Nacional e Internacional.....	24
Monetização e Parcerias Estratégicas.....	24

Desenvolvimento de Competências e Cultura Empresarial.....	24
Conclusão.....	25

Introdução

Este relatório final documenta o desenvolvimento da Prova de Aptidão Profissional (PAP) intitulada **KR Legends**, um projeto colaborativo que uniu dois sonhos: criar um jogo de corridas inspirado na cultura JDM e explorar todo o potencial da plataforma Roblox Studio. Ao longo do processo, investimos horas de aprendizagem autónoma em linguagens e ferramentas até então desconhecidas, partilhámos responsabilidades de forma equilibrada e aplicámos na prática os conhecimentos informáticos adquiridos ao longo do curso.

O documento está estruturado para orientar o leitor através de cada etapa do projeto. Começamos por apresentar o enquadramento geral e os conceitos centrais que nortearam o jogo, o website e as redes sociais. Em seguida, detalhamos os principais obstáculos técnicos e logísticos superados, bem como a distribuição de tarefas inicial e a distribuição de tarefas final. Posteriormente, descrevemos as metas inicialmente definidas e comparamos com os resultados efetivamente alcançados. Segue-se uma análise exaustiva das ferramentas e recursos utilizados e do contributo individual de cada membro da equipa. Por fim, apresentamos uma visão de futuro que assegure a continuidade, evolução e sustentabilidade do **KR Legends**.

Conceito do Projeto

O **KR Legends** nasceu da ambição de dois alunos da Escola Soares Basto, Rúben Arroz e Kauã Silva, no âmbito da Prova de Aptidão Profissional. A ideia, inicialmente nomeada **KR Drift Legends**, transformou-se num protótipo funcional depois de um planeamento rigoroso e de um intenso trabalho de investigação e experimentação. Durante a fase de conceção foi necessário:

- Definir objetivos claros, prioridades e prazos apertados
- Escolher tecnologias adequadas (MySQL para base de dados; linguagens e ferramentas para frontend/backend; plataforma e plugins para o jogo)
- Implementar os primeiros esboços do mapa do jogo e dos seus principais elementos, bem como do website e do painel ADM para gerir utilizadores e conteúdos variáveis
- Efetuar cópias de segurança manuais do site e do jogo (download da versão e armazenamento em drive) sempre que havia alterações significativas

Este processo exigiu coordenação próxima entre desenvolvimento, testes e documentação, reforçando a nossa capacidade de adaptação a imprevistos técnicos.

Conceito do Jogo

O **KR Legends** foi idealizado para retratar a essência do drift e da cultura JDM num ambiente rural português. A definição das linhas mestras envolveu:

Ambiente e direção artística

- Mundo aberto com estradas asfaltadas e trilhos de terra batida
- Relevo suave e curvas desenhadas para maximizar a derrapagem
- Painéis de loja de carros, de spawn e de corrida com interface simples

Mecânicas e Scripts

- Corridas de três voltas com sistema de checkpoints e prémios fictícios (1.º lugar: 1 200 unidades; 2.º lugar: 600 unidades)
- Transição automática dia/noite sem interrupções
- Lobby de entrada para inicializar sessões na experiência e otimizar o desempenho multiplayer

A elaboração destas funcionalidades demandou múltiplas iterações de script em Roblox Studio, extensos testes de desempenho e vários ciclos de polimento.

Conceito do Website

O portal <https://alpha.soaresbasto.pt/~a29621/PAP/> foi concebido para apoiar a comunidade e servir de interface de gestão:

Design e Cores

- Cores dominantes: preto e amarelo
- Cores secundárias: cinzento e branco
- Estética cativante, moderna e profissional
- Com favicon

Estrutura e Funcionalidades

- Base de dados MySQL para utilizadores, conteúdos variáveis e outras funcionalidades, como tokens
- Autenticação: login, cadastro e logout, com funcionalidades complementares
- Painel ADM para consultar, adicionar, editar e eliminar utilizadores e conteúdos variáveis
- Envio automático de emails de suporte e integração de notificações push para futuros desenvolvimentos

A implementação do website implicou a reaprendizagem de ferramentas de publicação no servidor da escola, a elaboração de tabelas SQL, a validação de formulários em PHP e testes de segurança para evitar injeções.

Conceito da Comunidade

Com o intuito de fortalecer a presença do **KR Legends** junto da comunidade e criar fontes de financiamento, definiram-se duas vertentes complementares: comunicação em redes sociais e desenvolvimento de merchandising de vestuário.

Identidade Visual

Além das redes sociais e da linha de vestuário, a construção de uma identidade visual forte foi uma prioridade. Criou-se a logo oficial do **KR Legends**, bem como variações simplificadas em que se alteram apenas cores de fundo, detalhes e texto, permitindo maior adaptabilidade a diferentes contextos. Este processo foi desenvolvido em Canva, promovendo consistência e clareza na imagem da marca.

Em paralelo, produziram-se capas personalizadas para os canais oficiais e outras aplicações visuais, utilizando ferramentas de inteligência artificial. Estas artes gráficas, alinhadas com a temática automóvel do projeto, garantem um aspeto apelativo e moderno. No website e nos perfis sociais, estes elementos reforçam a estética coesa e profissional do **KR Legends**.

Redes Sociais

Para garantir visibilidade e permitir feedback precoce, criaram-se perfis nas plataformas mais relevantes, com tempo dedicado ao preenchimento completo de cada página e à publicação de conteúdos iniciais:

- YouTube – vídeos de apresentação do protótipo e teasers de desenvolvimento
- TikTok – clipes curtos de manobras de drift e destaques de jogo
- Instagram – publicações estáticas e stories com capturas de ecrã e atualizações
- Threads – partilha de novidades do projeto em formato texto
- Comunidade Roblox – voz ativa no ambiente de jogo, com ações de divulgação
- Guilded – espaço complementar para comunicação direta com testadores

Apesar de o foco principal ter sido o desenvolvimento do jogo e do website, assegurou-se que cada canal contasse, no mínimo, com duas publicações relevantes e alguns seguidores, refletindo o investimento de horas na criação de conteúdo coerente e na gestão de perfis.

Merchandising de Vestuário

Para reforçar a identidade visual do projeto e captar apoios, elaborou-se um pedido de financiamento à direção da Escola Soares Basto:

- **Objetivo:** produção de t-shirts e camisolas com capuz personalizadas, nas versões preto e branco
- **Processo:** preparação de documento interno, definição de especificações de materiais e solicitação de orçamentos a fornecedores (Carimbrinde aceite)
- **Estado:** design desenvolvido e tramitação junto da secretaria concluída; aguarda-se decisão final da direção

Esta iniciativa de merchandising contou com um esforço considerável na redação de requisitos técnicos, no contacto com a administração escolar e na seleção de parceiros de produção, representando uma componente estratégica para a sustentabilidade financeira do **KR Legends**.

Distribuição de Tarefas

Nesta secção falamos em **nós**, pois se refere ao planeamento e à reorganização colaborativa das responsabilidades ao longo do projeto.

Distribuição Inicial

No arranque do **KR Legends**, definimos uma divisão que refletia as nossas competências previstas e o âmbito de cada módulo:

- **Rúben Arroz**

- Responsável por cerca de 70% do mapa do jogo
- Desenvolvimento dos scripts de mecânica de condução, corrida, sistema de dinheiro e loja
- Criação do website simples e informativo (sem base de dados)
- Concepção de logos
- Documentações e backups
- Responsável pelo pedido de financiamento das roupas

- **Kauã Silva**

- Modelação de elementos específicos do mapa
- Construção e composição dos carros
- Configuração do spawn de veículos
- Desenvolvimento do menu inicial
- Design das roupas personalizadas
- Gestão das redes sociais
- Criação de capas

Redistribuição Final

Devido a obstáculos inesperados (gestão de tempo, complexidade técnica maior do que a antecipada e estágios escolares) refinámos a nossa abordagem e ajustámos as responsabilidades:

- **Rúben Arroiz**

- Cerca de 90% do mapa do jogo, incluindo organização das pastas em Roblox Studio
- Scripts em Lua para comunicação entre jogo e website
- Implementação avançada do website com base de dados MySQL, API do Roblox, HTML, CSS, Bibliotecas, JSON, JavaScript, PHP, SQL e configurações de .htaccess
- Criação e normalização de logos
- Documentações e backups
- Responsável pelo pedido de financiamento das roupas

- **Kauã Silva**

- Modelos adicionais implementados no mapa
- Criação de um place de lobby separado
- Ambiente visual e sonoro do jogo
- Desenvolvimento da corrida e integração de leaderboard básico
- Configuração de spawn de carros e loja de carros
- Implementação do sistema básico de dinheiro
- Elaboração de capas
- Design das roupas personalizadas
- Criação e gerenciamento das redes sociais e da comunicação da comunidade

O ajuste desta distribuição permitiu otimizar o nosso trabalho conjunto, garantindo que cada um se concentrasse nas vertentes em que mais podia contribuir para a qualidade e a solidez do **KR Legends**.

Obstáculos

Os nossos Obstáculos

Ao desenvolver o **KR Legends**, deparámo-nos com desafios que exigiram contínua revisão de prioridades e forte capacidade de adaptação:

- **Gestão de tempo:** as rotinas escolares, trabalhos e apresentações tinham prazos mais curtos que a PAP, obrigando-nos a realocar constantemente as horas dedicadas ao projeto.
- **Indecisões iniciais:** no início do 12.º ano, equacionámos avançar sozinhos ou em dupla neste projeto ambicioso, receosos face às exigências de novas linguagens e relatórios detalhados.
- **Estágios escolares:** a integração nos estágios do curso profissional alterou a disponibilidade de cada um, levando-nos a ajustar várias vezes a distribuição de tarefas.

Estes fatores motivaram comunicações regulares e planeamentos flexíveis para manter o **KR Legends** em progresso, apesar das constantes mudanças de contexto.

Os meus Obstáculos Pessoais

No meu percurso individual como autor, destaquei-se o seguinte conjunto de desafios:

- **Aprendizagem e reaprendizagem acelerada:** recuperei e ampliei conhecimentos de HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL e bases de dados, ao mesmo tempo que dominei em curto espaço de tempo a API pública do Roblox, a configuração de .htaccess, Lua, JSON e métodos profissionais de trabalho no Roblox Studio.
- **Construção do mapa:** elaborar ruas temáticas, calçadas e muros proporcionais e cenários coerentes consumiu mais tempo do que previsto. Vários erros levaram à perda de alguns modelos úteis e, num teste inicial a um plugin novo, a plataforma do mapa desapareceu, obrigando-me a refazê-la por completo. Posteriormente, estabeleci uma rotina regular de backups manuais, mas o tempo perdido foi significativo.
- **Desenvolvimento do website:** tive de relembrar, aprofundar e aplicar conceitos de HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL e base de dados. Refiz templates e melhorei a estrutura de conteúdo para otimizar usabilidade e segurança.

- **Espera pelo financiamento:** as trocas de correio digital com o departamento de administração da secretaria da escola envolveram longas esperas de vários dias. Após submeter todo o processo documental e assegurar que uma empresa (Carimbrinde) aceitava o pedido, continuo à espera da decisão final da direção, já há cerca de três semanas, o que retém a conclusão da componente de merchandising.

Cada um destes obstáculos representou um investimento de esforço, paciência e várias iterações de teste, reforçando a resiliência necessária para fazer avançar o **KR Legends**.

Metas Inicialmente Definidas

No jogo

- Esperava construir o centro do mapa (uma pequena aldeia) com um cenário rural.
- Planeava desenhar ruas com curvas otimizadas para drift e algumas faixas de terra batida.
- Pretendia criar habitações e estabelecimentos imersivos, evitando cenários de baixa qualidade “texturizados em papel”.
- Pensava em implementar a loja de carros com um botão na interface do jogador, que abrisse um painel para compra de veículos.
- Idealizava um sistema de dinheiro simples: premiar o vencedor das corridas e conceder quantias pequenas por quilómetros percorridos, permitindo gastar o saldo na loja.
- Contava desenvolver do zero os scripts da mecânica de condução, focados especificamente em drift, ainda que de forma básica.

Na comunidade e merchandising

- Imaginava um logo temático, com cores cativantes que refletissem o espírito do **KR Legends**.
- Não tinha previsto criar rotinas de backup.
- Planeava uma documentação e gestão de projeto esclarecedoras, minimamente profissionais e diretas.
- Esperava que o pedido de financiamento das roupas personalizadas fosse um processo eficaz e sem grandes percalços.

Metas Alcançadas

No jogo

- Concluí quase todo o centro do mapa (a aldeia) com cenário imersivo.
- Desenvolvi ruas adequadas para drift e iniciei apenas a construção das vias de terra batida.
- Após a redistribuição de tarefas, deixei de ser responsável pela loja, pelo sistema de dinheiro e pelos scripts de condução, concentrando-me noutros módulos conforme a nova organização.

Na comunidade e merchandising

- A logo atingiu a qualidade desejada e foi finalizada mais rapidamente do que esperava.
- Passei a efetuar backups regulares e organizados do site e do jogo, garantindo segurança e integridade dos ficheiros.
- A documentação e a gestão do projeto corresponderam ao nível profissional planeado.
- O processo do pedido de financiamento revelou-se mais lento do que o antecipado: aguardo há cerca de três semanas a decisão final da direção da escola.

Cada uma destas conquistas e desvio de planos refletiu o esforço significativo, a aprendizagem contínua e a capacidade de adaptação necessários para levar o **KR Legends** ao estágio atual.

Ferramentas e Recursos Utilizados

Ao longo do desenvolvimento do **KR Legends**, recorri a um conjunto diversificado de ferramentas e recursos que suportaram tanto o videojogo como o website e a documentação. A curva de aprendizagem de cada uma delas implicou tempo e várias tentativas antes de se tornarem produtivas.

Desenvolvimento do Jogo

- **Lua**: linguagem principal.
- **Roblox Studio**: ambiente de criação e edição do mapa e scripts do jogo.
- **Plugins Principais**
 - *Building Tools by F3X*: para agilizar a construção de modelos complexos.
 - *Brush Tool 2.3*: clonagem aleatória de grupos de modelos com variação de rotação e escala.
 - *Stravant GapFill & Extrude*: preenchimento e extrusão de geometrias para concertos e modelação acelerada.
 - *Load Character Lite*: importação de avatares de jogadores como NPCs.
 - *Signs Create Text Label*: adição de facilitada de placas de texto.
 - *Lighting Shading* e *Atrazine's Terrain Plugin V2*: testados nas fases iniciais para ambiente e terreno, mas posteriormente descontinuados por termos encontrado alternativas melhores.

Design e Documentação

- **Canva**: Design das roupas personalizadas do KR Legends.
- **Google Docs**: redação dos relatórios.

Aprendizagem e Suporte

- **YouTube**: tutoriais específicos para Roblox Studio e plugins.
- **GitHub e Comunidades de Discord**: canais técnicos de Roblox Studio, fundamentais para esclarecer dúvidas e partilhar soluções.

- **ChatGPT:** apoio na geração de ideias criativas, organização do conteúdo, revisão de textos e sugestões de código.

Cada ferramenta exigiu tempo de adaptação, desde a instalação e configuração inicial até aos testes de compatibilidade e otimização, mas, em conjunto, permitiram-me construir o **KR Legends** com a qualidade e robustez necessárias.

O meu progresso individual

1. Desenvolvimento do Mapa

Relato de Progresso – PAP: Desenvolvimento de Jogo no Roblox Studio

No início da PAP, eu, Kauã, tinha proposto ficar responsável por algumas tarefas específicas no desenvolvimento do nosso jogo no Roblox Studio. Entre elas, estavam: a criação dos carros, algumas construções do mapa (embora o meu colega tenha tratado da maior parte), o sistema de dinheiro, o tratamento das redes sociais (Instagram, YouTube e Discord), a aplicação da logo do jogo nas roupas e mais alguns pormenores.

À medida que o projeto foi avançando, as metas que tracei inicialmente foram sendo adaptadas consoante as necessidades e dificuldades que fomos enfrentando. Consegui concretizar bastante coisa, e até superar algumas expectativas.

Comecei por criar um modelo de carro e, a partir daí, dupliquei-o e fui modificando as carroçarias para obter variações. Fiz também algumas construções no mapa, especialmente na parte rural: construí uma igreja, parte da praça e alguns pontos de estacionamento. Montei o sistema de dinheiro do jogo e, além disso, acabei por assumir a parte da corrida, que era inicialmente responsabilidade do meu colega. Como ele ficou encarregado do site, decidimos trocar funções, e assim eu tratei do sistema completo da corrida.

Implementei um código com comentários explicativos (para ajudar no entendimento e futuras alterações) e, dentro desse código, integrei a funcionalidade de recompensa monetária pela vitória em corridas ou desafios de drift. Esse sistema está totalmente ligado ao sistema de economia do jogo: cada jogador começa com uma quantia base e, ao ganhar corridas, vai acumulando dinheiro. Tudo isto é salvo automaticamente, garantindo que o jogador mantém o seu progresso mesmo ao sair e voltar ao jogo.

Quanto às redes sociais, consegui desenvolver todas as que propus no início. Já temos uma comunidade ativa e jogadores ansiosos pelo lançamento oficial. Desenvolvi também o sistema de garagem e loja. Fiz a ligação entre estes dois elementos e o sistema de dinheiro: ou seja, os jogadores podem comprar carros — três por marca (Toyota, Mazda, Nissan e Honda) — diretamente na concessionária. Lá, um NPC interage com o jogador, abrindo a interface da loja onde é possível ver os carros disponíveis, se o jogador tem saldo suficiente e concluir a compra. Os carros adquiridos ficam disponíveis na garagem.

Além disso, criei o "place" inicial do jogo, ou seja, o lobby. É aí que os jogadores entram antes de aceder ao jogo principal. No lobby, há opções como "Jogar", "Configurações" e "Créditos", para dar um ar mais profissional à experiência.

Implementei também o sistema de dia e noite, que alterna a cada 15 minutos. Quando anoitece, os postes de luz acendem automaticamente, criando um ambiente mais realista, com um toque de neblina noturna para reforçar a imersão do jogador.

Apesar de ter alcançado muito do que me propus, ainda há áreas onde sinto que posso melhorar. Uma delas é o domínio das pastas, estruturas e hierarquias do Roblox Studio — como o Workspace, ServerScriptService, ReplicatedStorage e outros. Tive dificuldades em perceber a fundo o que deveria estar em cada lugar, e a diferença entre Script, LocalScript e ModuleScript. Mesmo assim, consegui fazer tudo o que era necessário, embora com esforço redobrado.

Outro desafio foi com os GUIs — as interfaces gráficas do jogo, como a loja, garagem e o menu principal. Usei alguns plugins no início para facilitar o design, mas acabei por perceber que eles criavam mais complicações do que ajudavam, especialmente nas cores e comportamentos dos botões. Por isso, decidi fazer tudo manualmente, com mais controlo e limpeza visual.

A construção do mapa também teve os seus desafios, sobretudo na procura de bons modelos para elementos como o milharal, a igreja, os postes de luz, os estacionamento e a própria concessionária. Tudo isto exigiu paciência e atenção aos detalhes.

Do lado da programação, comecei sem saber nada da linguagem Lua, e isso foi talvez o maior obstáculo. Tudo o que aprendi foi através de muita pesquisa no YouTube e da ajuda do ChatGPT. Fui testando, errando e ajustando, até começar a compreender a lógica dos scripts e como usá-los a meu favor.

Tive ainda que lidar com o pouco tempo disponível, já que além da PAP, tinha os trabalhos da escola, o estágio, os treinos do clube e as tarefas em casa. O que me salvou foram dois dias por semana em que, no estágio, tive autorização para trabalhar na PAP. Isso, junto com algumas horas de sono perdidas, permitiu-me avançar o suficiente.

Em resumo, esta PAP tem sido um enorme desafio mas também uma experiência de crescimento. Sinto que evolui imenso — não só em competências técnicas, mas também em gestão de tempo, resolução de problemas e trabalho em equipa. Ainda tenho muito para aprender, especialmente na parte mais avançada da programação em Lua e na organização de projetos no Roblox Studio, mas estou orgulhoso do progresso que fiz até agora.

2. Scripting em Lua

Sistema de Dia e Noite e sistema de Luz dos postes

```
local Lighting = game:GetService("Lighting")
```

```
local PostePasta = game.Workspace:WaitForChild("PostesDeLuz")
```

♦ Aqui ele vai buscar o serviço de iluminação do jogo (Lighting) e também espera até a pasta chamada "PostesDeLuz" aparecer dentro do mundo (Workspace). Essa pasta deve ter lá todos os postes de luz que vão acender e apagar.

```
|||||
```

```
local function inicializarLuzes()
```

```
    for _, poste in ipairs(PostePasta:GetChildren()) do
```

```
        if poste:IsA("Model") then
```

```
            local lightThings = poste:FindFirstChild("Light things")
```

```
            if lightThings then
```

```
                local lightUnion = lightThings:FindFirstChild("Light")
```

```
                if lightUnion then
```

```
                    local surfaceLight = lightUnion:FindFirstChild("SurfaceLight")
```

```
                    if surfaceLight and surfaceLight:IsA("SurfaceLight") then
```

```
                        surfaceLight.Enabled = false
```

```
                    end
```

```
                end
```

```
            end
```

```
        end
```

```
    end
```

end

♦ Esta função vai desligar todas as luzes quando o jogo começa. Ela entra em cada poste, vai ao fundo do poste procurar um componente chamado "Light things", e lá dentro procura a parte de luz ("Light") e finalmente o "SurfaceLight".

🔦 Se encontrar, desliga a luz com Enabled = false.

```
|||||
```

local function atualizarLuzes()

 local clockTime = Lighting.ClockTime

 local isNight = clockTime >= 18 or clockTime < 6

♦ Aqui ele vai ver que horas são no mundo do Roblox (ClockTime).

Se for depois das 18h ou antes das 6h, considera-se noite (isNight = true).

```
|||||
```

 for _, poste in ipairs(PostePasta:GetChildren()) do

 -- mesma lógica de antes pra encontrar a luz...

 if surfaceLight and surfaceLight:IsA("SurfaceLight") then

 surfaceLight.Enabled = isNight

 end

 end

🔦 Se for de noite, a luz acende (Enabled = true).

Se for de dia, desliga-se.

```
|||||
```

```
inicializarLuzes()
```

```
while true do
```

```
    atualizarLuzes()
```

```
    wait(5)
```

```
end
```



Primeiro ele garante que todas as luzes começam desligadas. Depois entra num loop infinito, onde a cada 5 segundos vai ver que horas são e ligar/desligar as luzes automaticamente.

Conclusão

Este script implementa um sistema simples e eficiente de dia e noite no Roblox Studio, controlando automaticamente a iluminação dos postes de luz no jogo. Quando o jogo começa, todas as luzes são desligadas para garantir um estado inicial consistente. A cada 5 segundos, o script verifica a hora atual no ambiente (**ClockTime**). Se for entre as 18h e as 6h, considera-se noite e as luzes dos postes são ligadas. Caso contrário, durante o dia, as luzes permanecem desligadas.

Este mecanismo contribui para uma maior imersão no jogo, criando um ambiente mais realista e dinâmico, sem necessidade de intervenção manual por parte do jogador ou do criador do mapa.

Se necessário, o sistema pode ser facilmente adaptado para incluir efeitos adicionais, como transições suaves de luz ou integração com outros elementos visuais e sonoros do jogo.

Visão de Futuro

Referência Nacional e Internacional

O KR Legends possui características únicas que lhe permitem ambicionar tornar-se o título de corridas mais popular desenvolvido em Roblox Studio em Portugal. Com investimento continuado em otimização de mapas, mecânicas e conteúdos, e uma estratégia de comunicação dirigida, o projeto tem todas as bases para entrar nos rankings globais de jogos de corrida e elevar a notoriedade do projeto.

Monetização e Parcerias Estratégicas

Através da conversão de Robux em dinheiro real via DevEx, o KR Legends pode garantir fluxos de rendimento consistentes. A implementação de passes sazonais, recursos premium e personalizações exclusivas, aliada a parcerias com criadores de conteúdo e marcas, assegura um modelo de receita sustentável e escalável, consolidando a viabilidade financeira do projeto.

Desenvolvimento de Competências e Cultura Empresarial

O percurso de desenvolvimento do protótipo do KR Legends fomentou a adoção de metodologias ágeis, a integração de novas ferramentas e o fortalecimento de competências interpessoais, como comunicação, planeamento e gestão de crises técnicas. Este protótipo é, acima de tudo, a prova de que conseguimos motivar-nos mutuamente e criar uma cultura de inovação que pode, no futuro, evoluir para um ramo empresarial dedicado ao desenvolvimento de jogos e serviços digitais.

Conclusão

Em conjunto, superámos desafios complexos de programação, design e gestão de tempo para transformar a ideia inicial num protótipo funcional de **KR Legends**. A construção de um mapa imersivo, a integração de sistemas de backend e a criação de uma identidade visual coesa traduziram-se num esforço coordenado que reforçou a nossa capacidade de adaptação e a eficiência. Graças à partilha permanente de responsabilidades e à comunicação constante, preparámos uma base sólida para a expansão do jogo, do website e da comunidade, sempre com atenção à qualidade e à sustentabilidade.

Para mim, este projeto foi um exercício de aprendizagem acelerada e de rigor profissional. Cada linha de código em Lua, cada estrutura em SQL e cada versão de logo desenvolvida foram momentos de crescimento técnico e pessoal. Enfrentei e ultrapassei obstáculos que reforçaram a minha resiliência e a confiança nas minhas competências. Levo comigo a convicção de que a experiência acumulada no **KR Legends** constituirá o alicerce das minhas futuras iniciativas, quer sejam novas funcionalidades no jogo, melhorias na infraestrutura web ou mesmo o arranque de uma atividade empresarial própria no setor dos videojogos. muda para a tua conclusão pessoal no vermelho (mas dps muda pra preto)

Bibliografia

Anexos